

# Quo vadis, školstvo na Orave

Autor: **Mgr. Dana Kozáková, UČO: 568075**

Predmet: **PřF:M8DBR - Databázové systémy a R v datové vědě**

letný semester 2025 v rámci štúdia: **Matematické a štatistické metódy v ekonómii**

# Cieľ projektu

---

- navrhnuť a implementovať databázu, ktorá efektívne uchováva a sprístupňuje
  - dáta o školách
  - dáta o demografii detí a mladých
- následne využiť R na analýzu a vizualizáciu týchto dát

# Zdroj dát

---

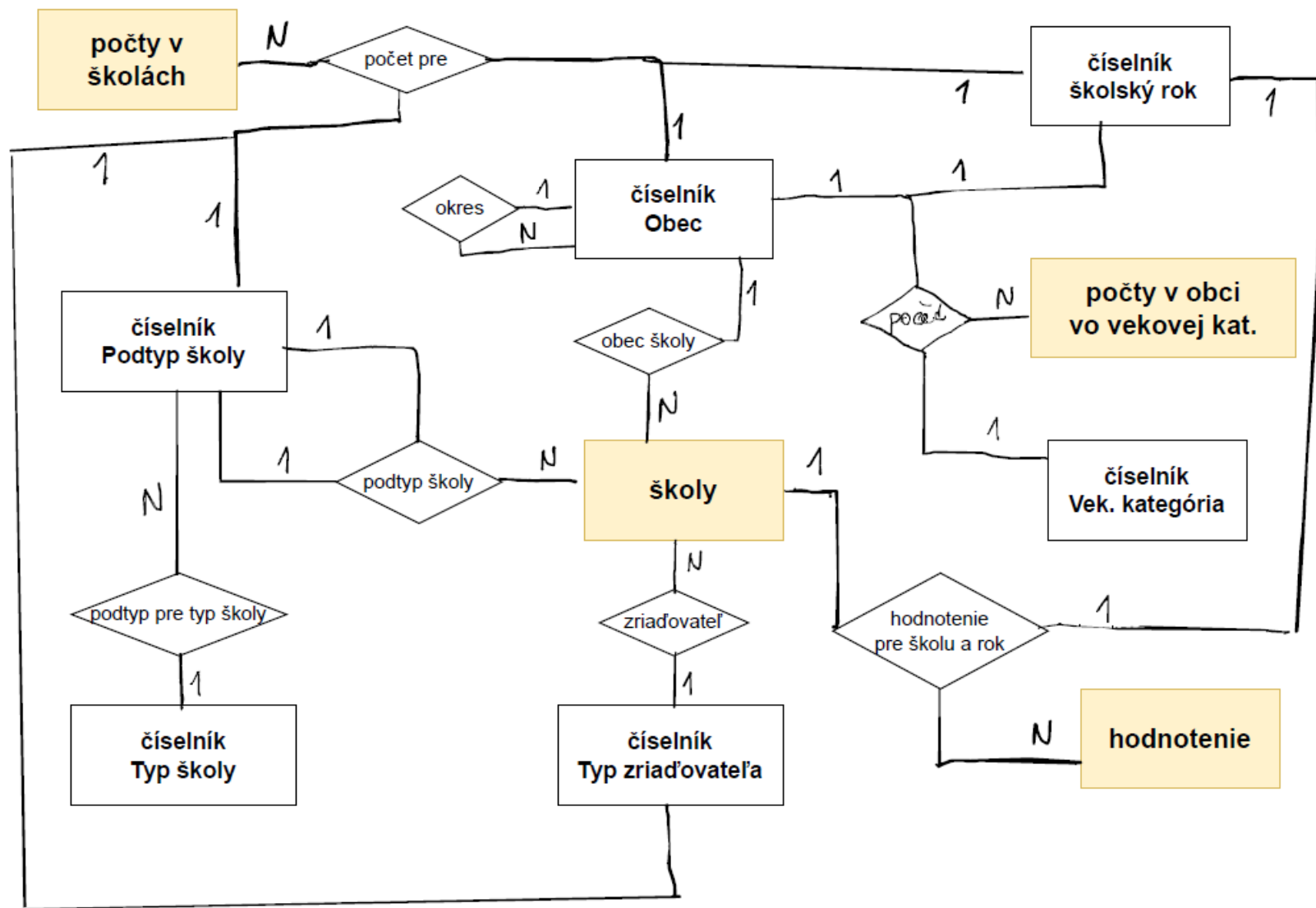
- Štatistický úrad SR
  - Dátové kocky (OLAP)
- INEKO
  - Jedna rozsiahla tabuľka
- z webov škôl
  - Doplnenie identifikácie škôl

# Príprava dát

---

- Kontrola konzistentnosti dát
- Definovanie základných entít
- Identifikácia kandidátnych kľúčov
- Normalizácia
  - Eliminácia redundancie a anomálie dát
- Dekompozícia
  - úprava do 3NF
  - Vytvorenie číselníkov

# E-R diagram



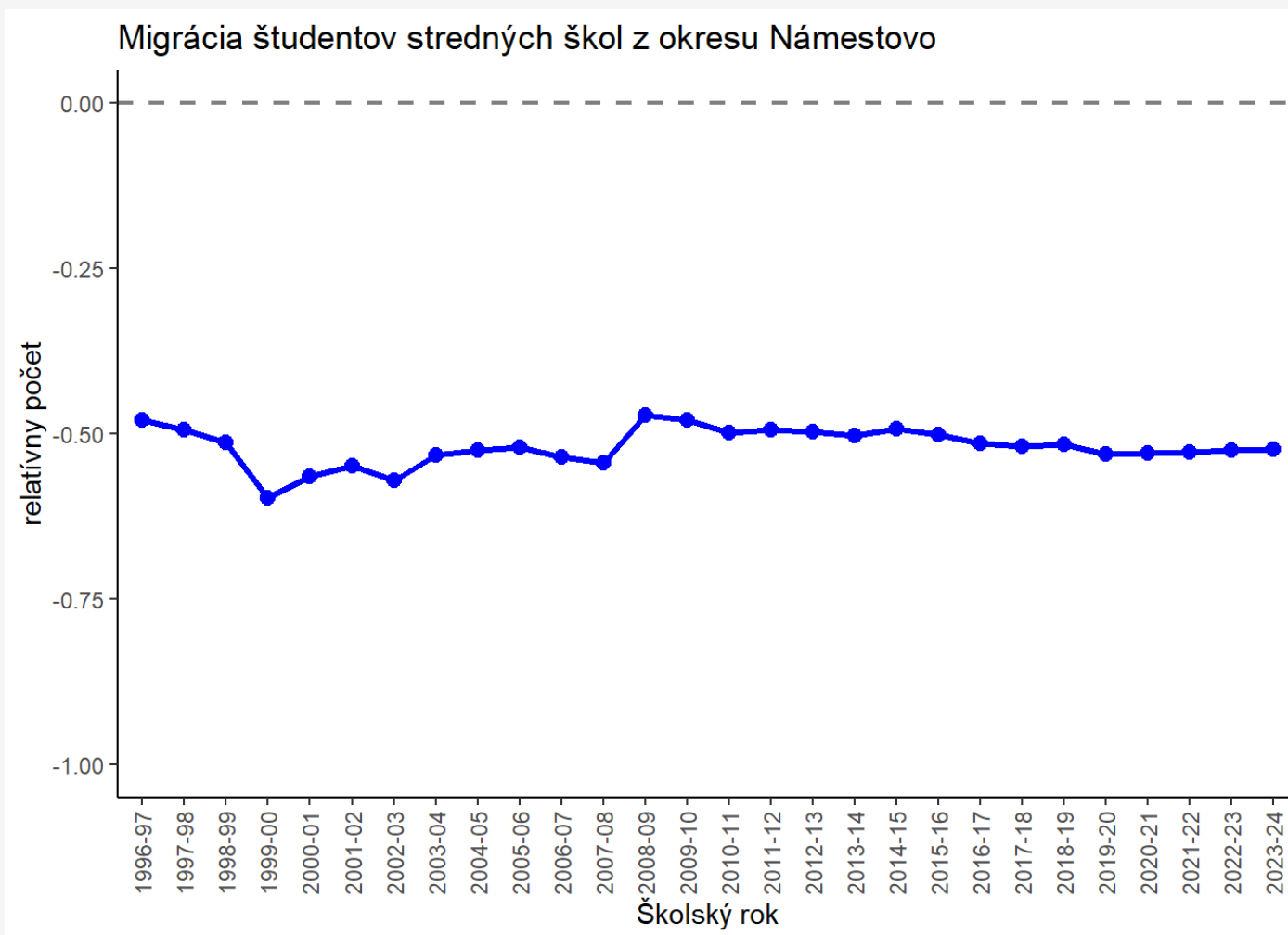
# SQL programmability + R

---

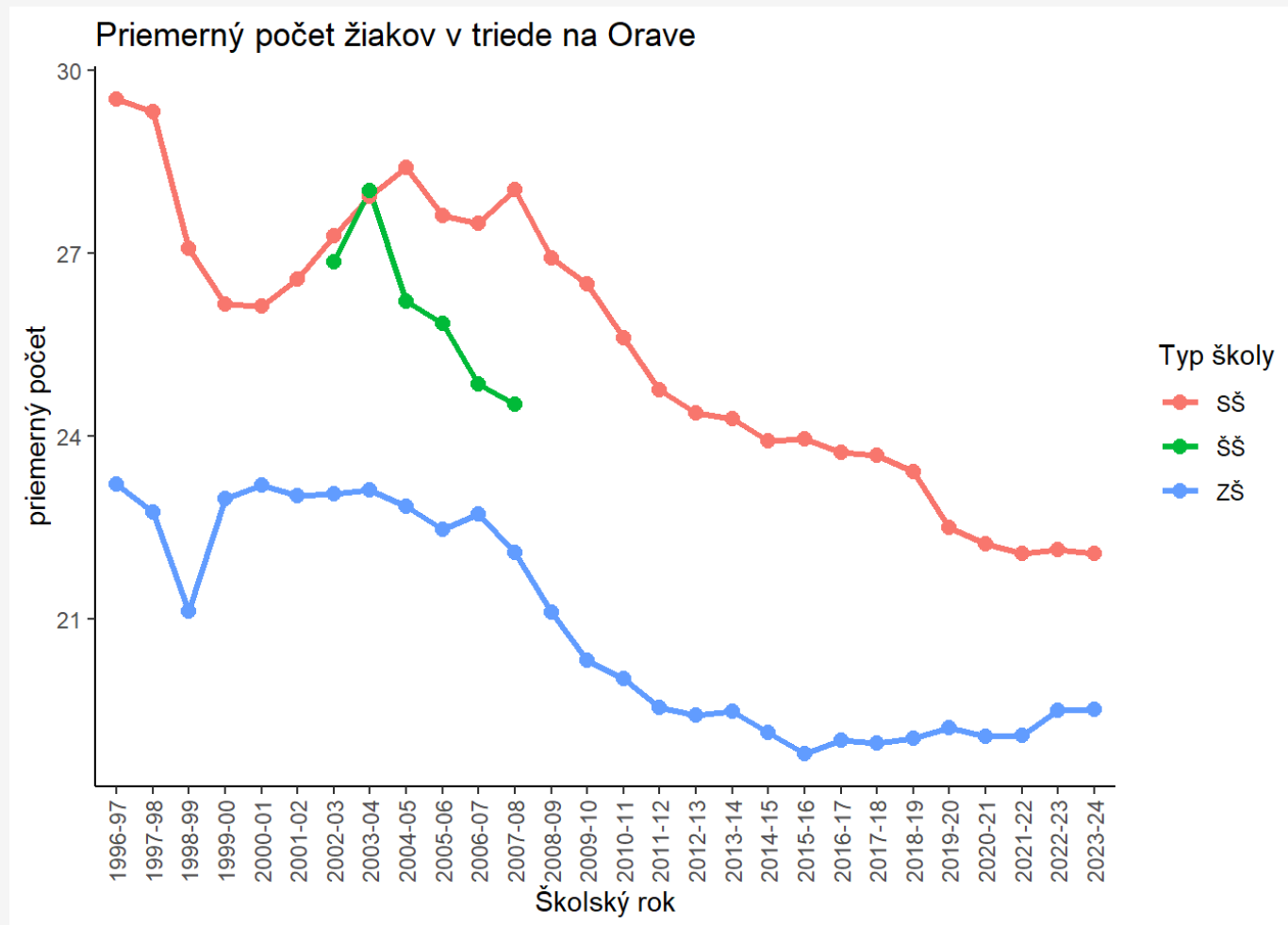
- SQL Table funkcia
- SQL pohľad
- Prepojenie R a SQL pomocou klient-server architektúry
  - DBI, obdc, dplyr, ggplot2

# R (SQL pohľad)

```
data_mig <- dbGetQuery(con, "SELECT * FROM [DAKO_ORAVA].[dbo].[dako_Study_Migration_District_Namestovo] ORDER BY SkolskyRok")
```



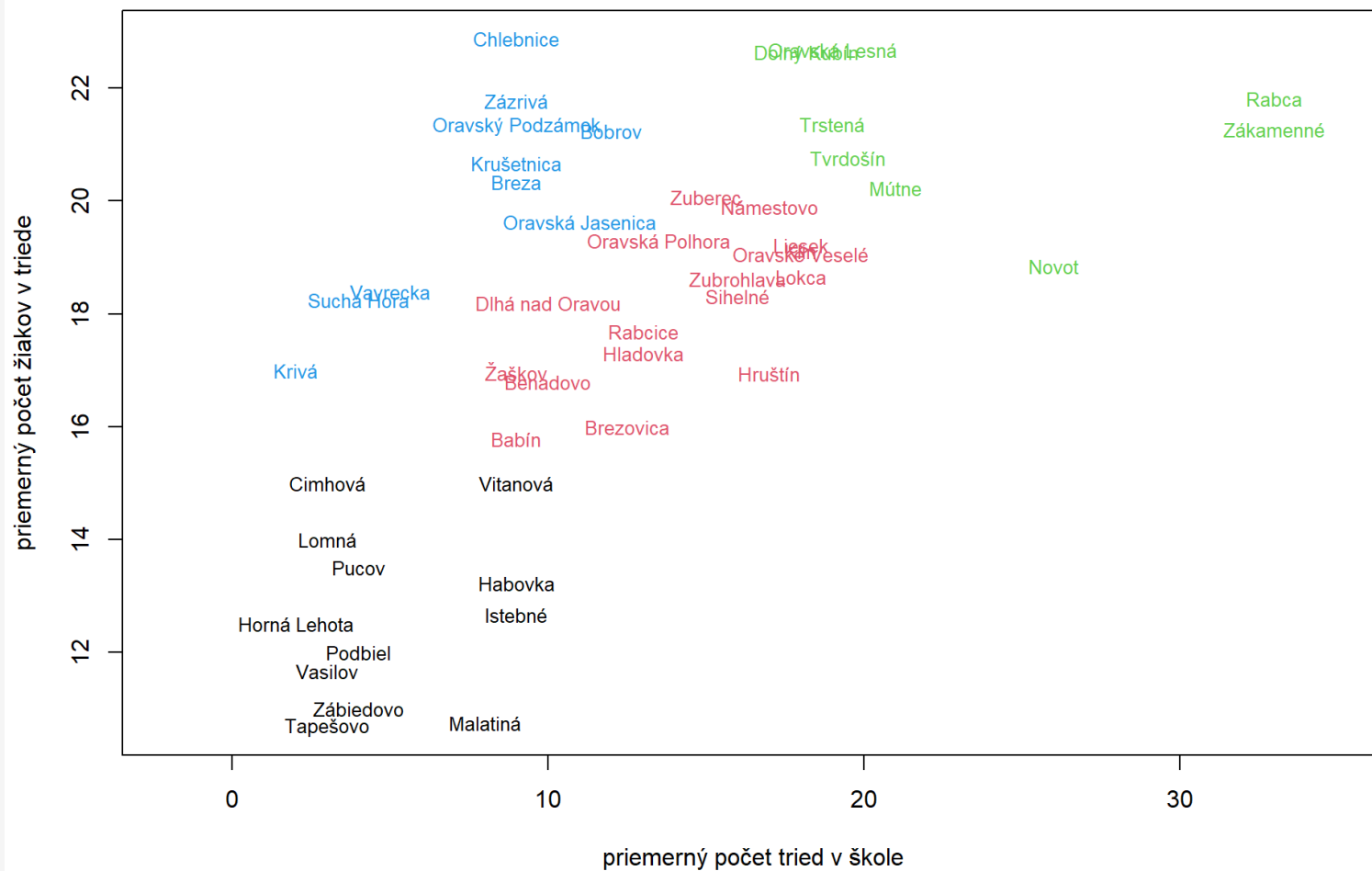
# R (inner join, agregácia dát)





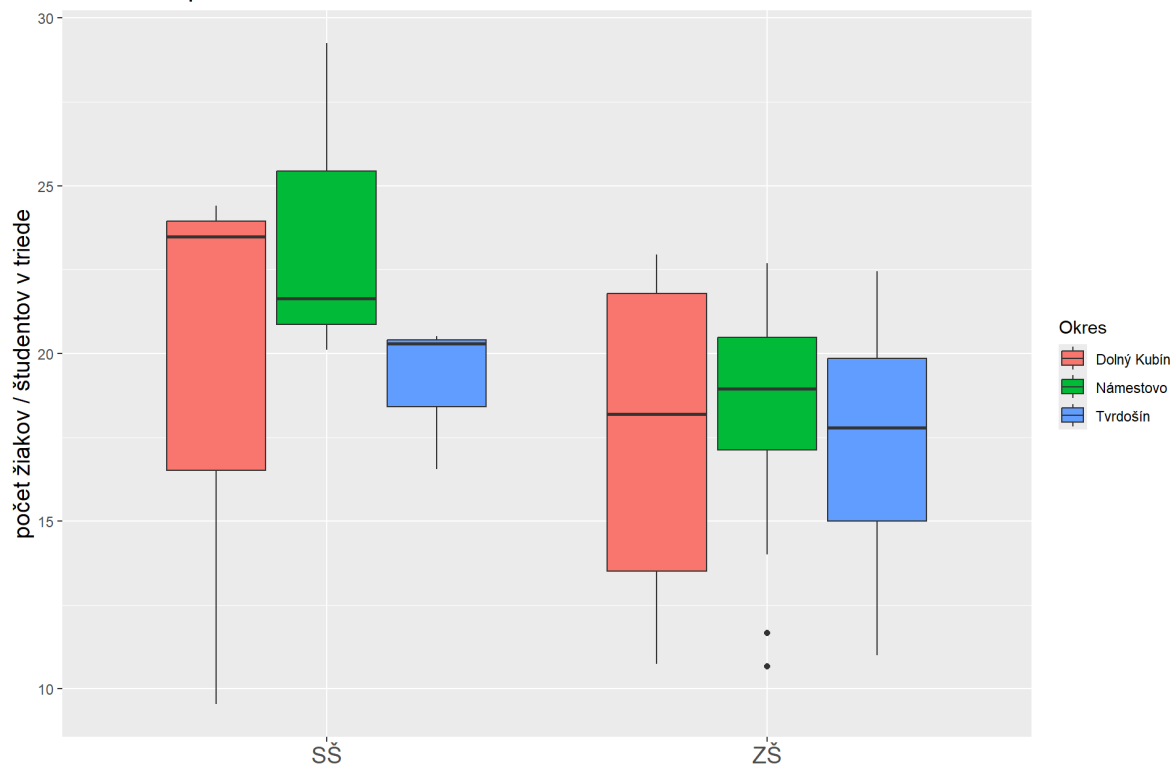
# R (inner join, agregácia dát + klastre)

Priemerný počet žiakov a tried ZŠ v školskom roku 2023-24

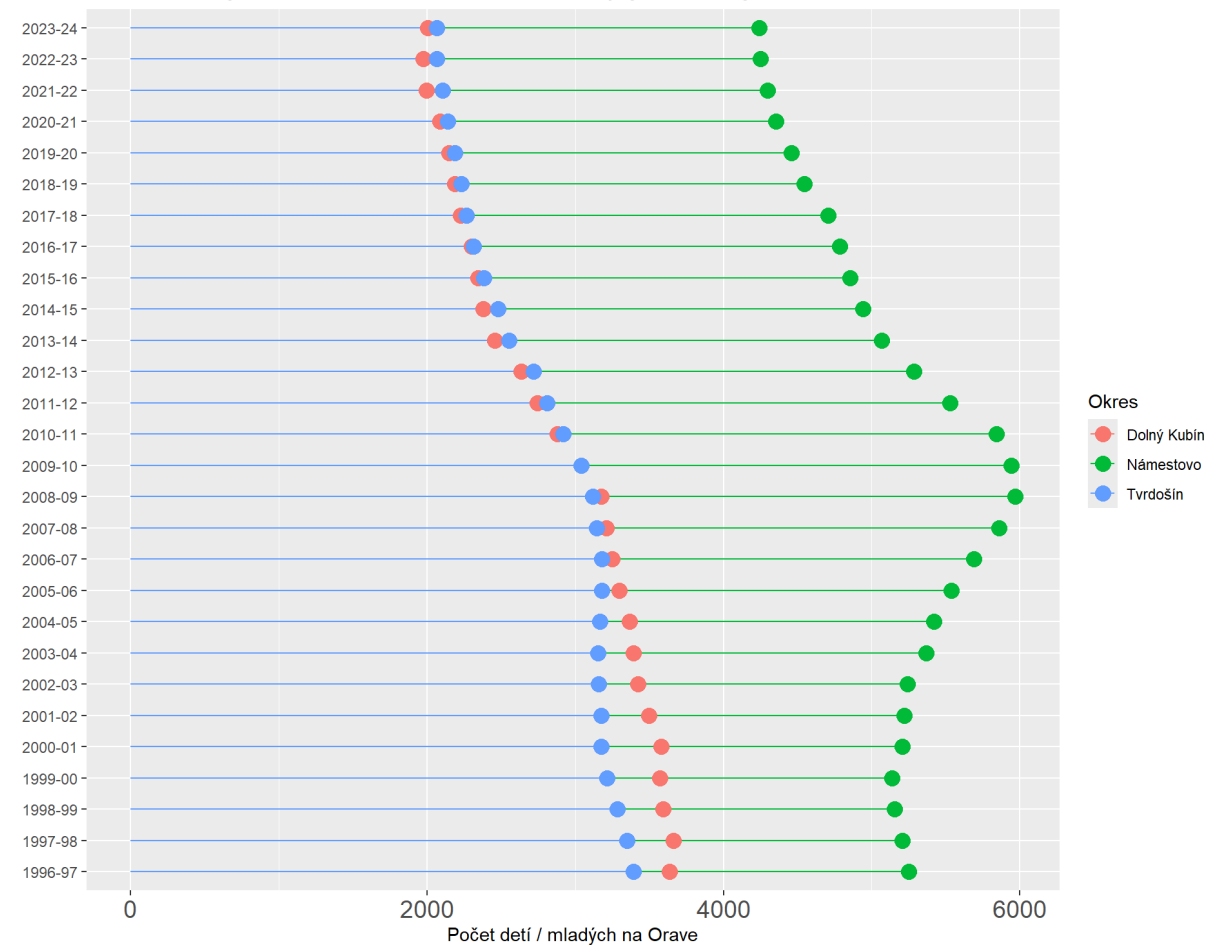


# R (grafy)

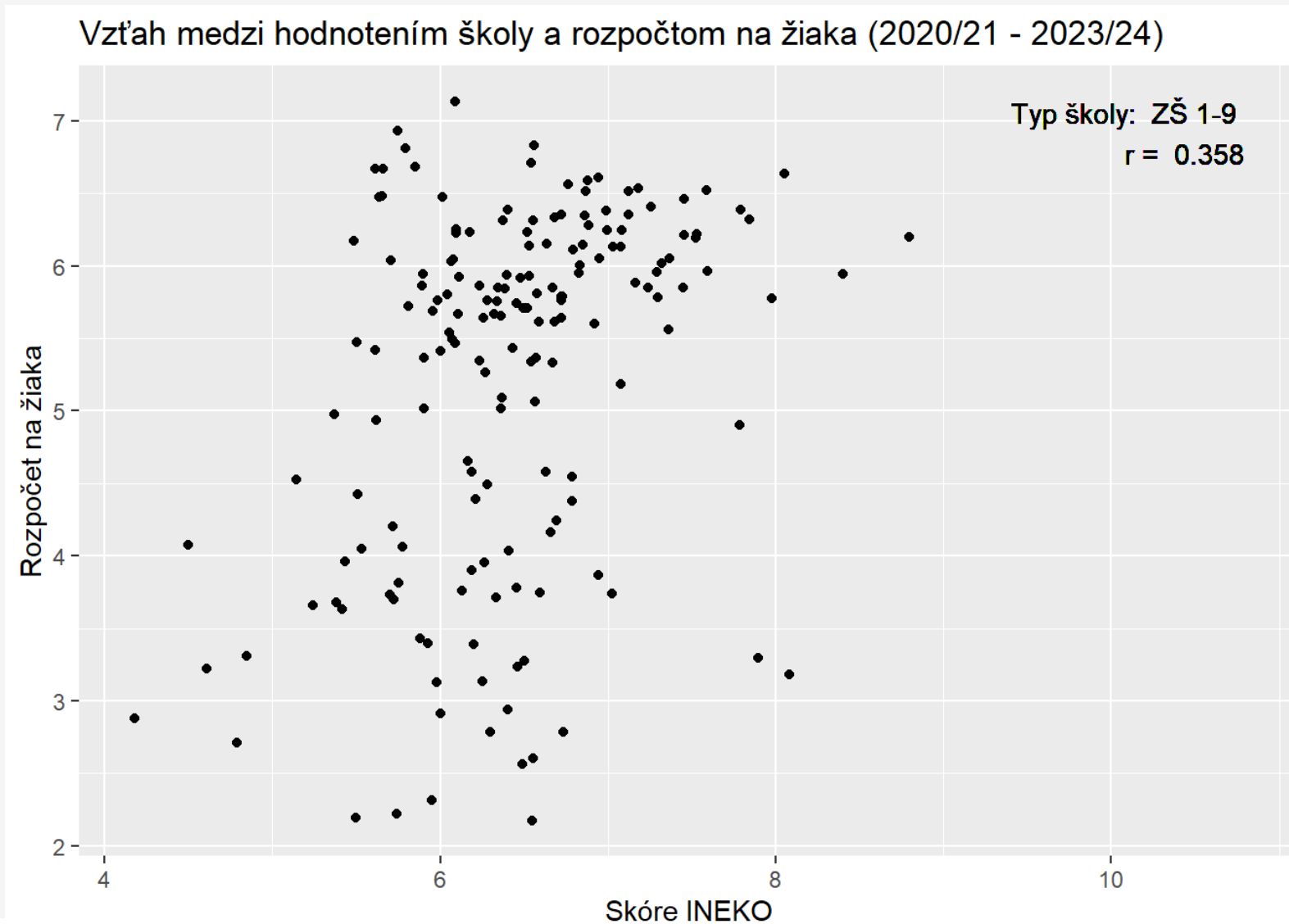
### Variabilita počtu žiakov v triedach ZŠ a SŠ



### Počet mladých vo veku 15 - 19 rokov za uplynulé roky



# R (SQL funkcia + korelácia)



## Na záver

---

- Zber dát pomerne náročný
- Normalizáciou de facto: OLAP → OLTP
- Možnosť automatizovaného spracovania / doplnenia údajov obmedzená
- Tidy prístup nebol potrebný vzhľadom na objem dát